

LLM 기반 초개인화 한국 여행 에이전트

Triver

LLM 활용 대화형 상품 추천시스템

2Team_TRIVERS 김가람 · 박민정 · 손현우 · 전우영

2026.03.31.

SKN21-FINAL-2Team

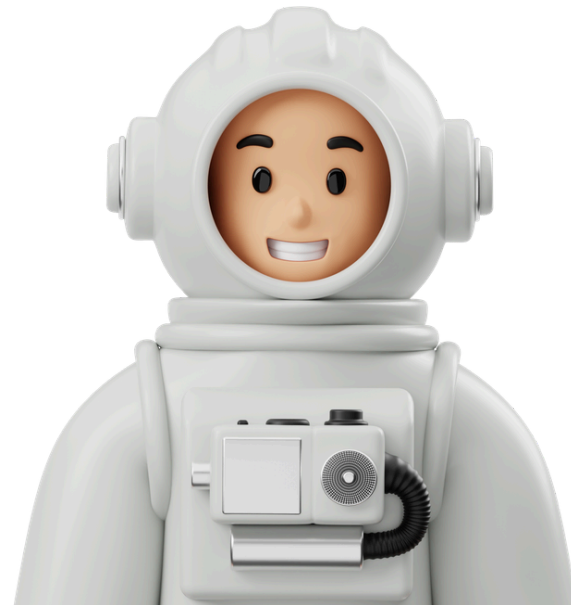
- 01 프로젝트 개요
- 02 서비스 기획
- 03 시스템 구성
- 04 데이터 수집 및 활용
- 05 구현 과정
- 06 주요 이슈
- 07 한계점 및 향후 계획
- 08 기능 시연

OUR TEAM TRIVERS



전우영

PM / Backend



김가람

AI / Backend



박민정

Data / Frontend



손현우

Docs / Frontend

PROJECT TIMELINE



01 프로젝트 개요

02 서비스 기획

03 시스템 구성

04 데이터 수집 및 활용

05 구현 과정

06 주요 이슈

07 한계점 및 향후 계획

08 기능 시연

불닭볶음면

케이팝데몬헌터스

블랙핑크

올리브영

오징어게임



K-Content



K-Pop



K-Food



K-Beauty

➤ **K-Culture를 기반으로 관광 수요**

2025년 외래관광객 역대 최대 1,870만 명 돌파 전망

- 12. 23. 김대현 차관, 역대 최대 외래관광객 유치 기념행사에서 1,850만 번째 입국 외래관광객 환영
- ‘관광의 날 기념식’ 개최, (주)노랑풍선 고재경 회장 은탑산업훈장 수훈 등 관광 진흥 유공자 23명에게 정부포상 수여

2025년 대한민국을 방문한 외래관광객은 1,870만 명을 돌파해 사상 최고치를 기록할 전망이다. 이는 역대 최고 기록이었던 2019년 1,750만 명을 넘어선 기록이다.

* 방한 외래관광객 현황: '18년 1,535만 명, '19년 1,750만 명, '23년 1,103만 명, '24년 1,637만 명

경제 : 경제일반

"방한 외국인 80%가 지갑 열었다"...올리브영 상반기 매출 2.7조, 역대 최대

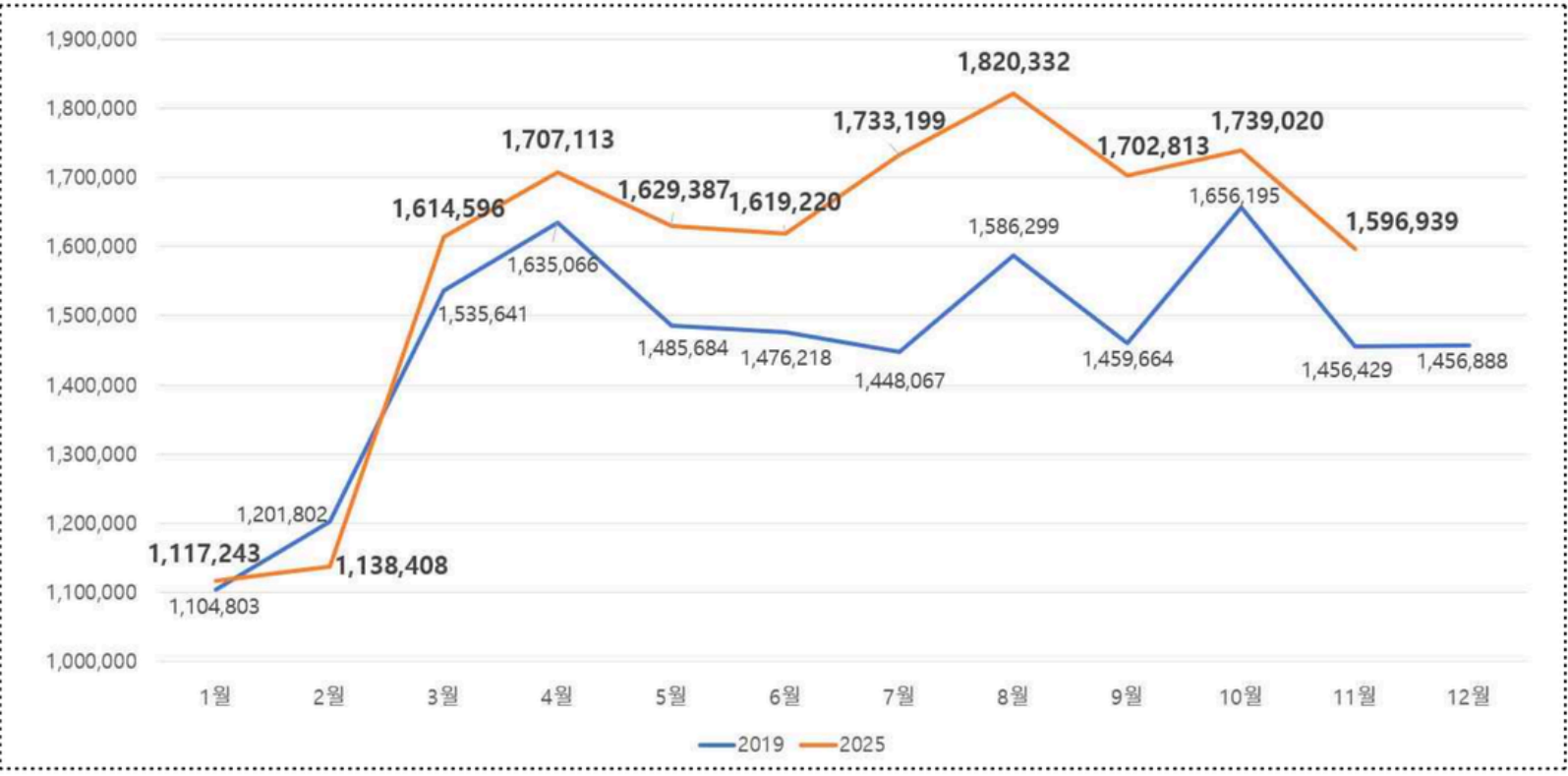
중앙일보 | 입력 2025.08.14 17:24

경제

세계가 반응한 ‘효자 불닭’...삼양식품 매출 2조, 해외의 맛은?

동아닷컴 | 업데이트 2026-01-30 15:12

[그림 2] 2019년 & 2025년 월별 방한 외국인 관광객 수



단위: 명 / 자료: 관광지식정보시스템(각년도). 입국관광통계

문화 · 일상 속으로, K관광 2000만 시대

'최애의 나라'서 춤추고 꾸민다... 요즘 K팝 팬이 한국을 즐기는 법 [K관광 2000만 시대]

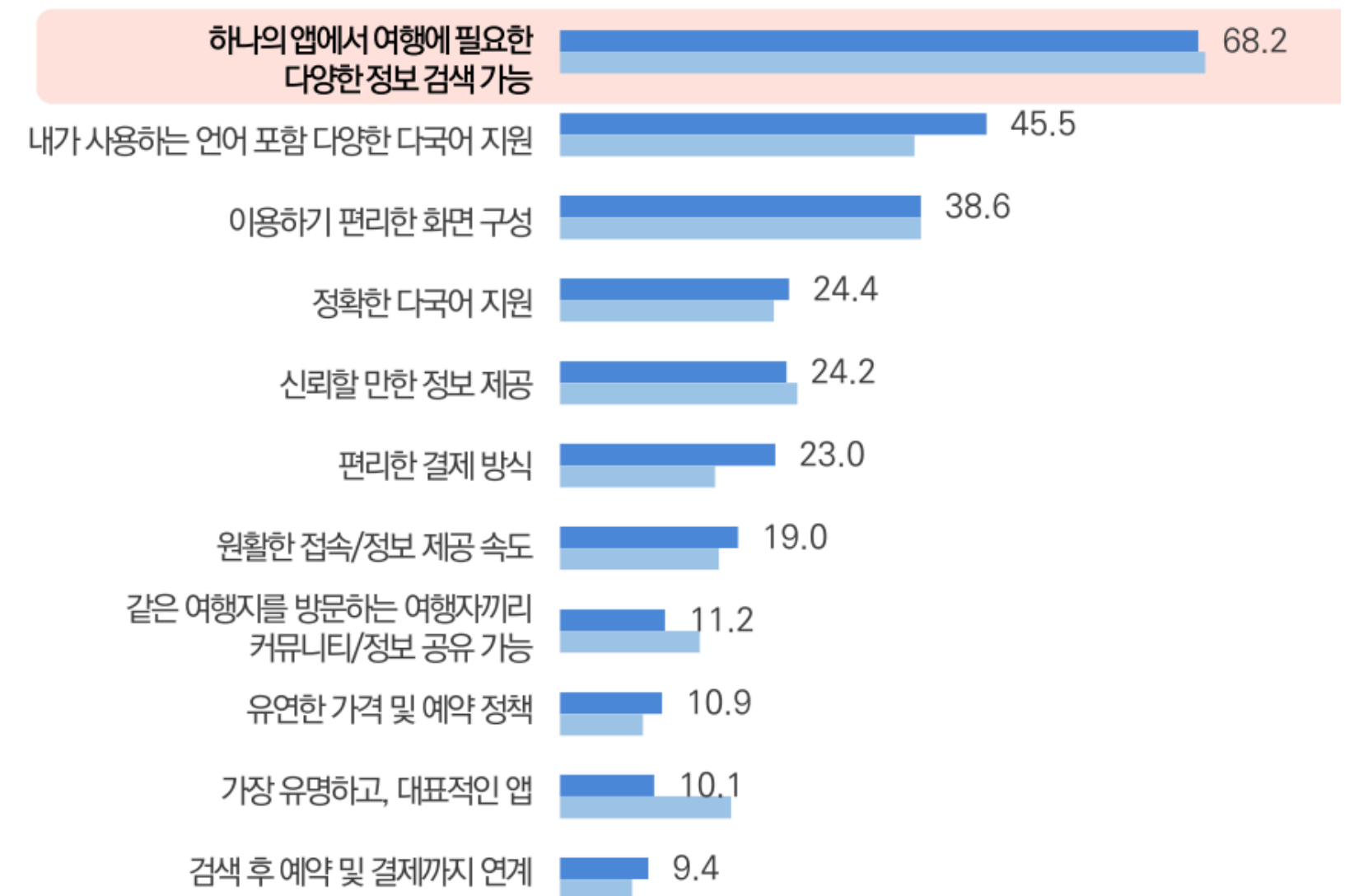
입력 2026.02.25 04:30 | 1면

정보의 파편화

- 외국인 관광객이 방한을 위해 필요로 하는 앱서비스가 최소 4개 이상
- 앱서비스 선택 시 중요하게 고려하는 점 '하나의 앱에서 다양한 정보 검색 가능 여부'



방한 관련 앱 선택 시 중요하게 고려하는 점 및 해외여행에서 자주 이용하는 앱 강점(중복 응답 기준)

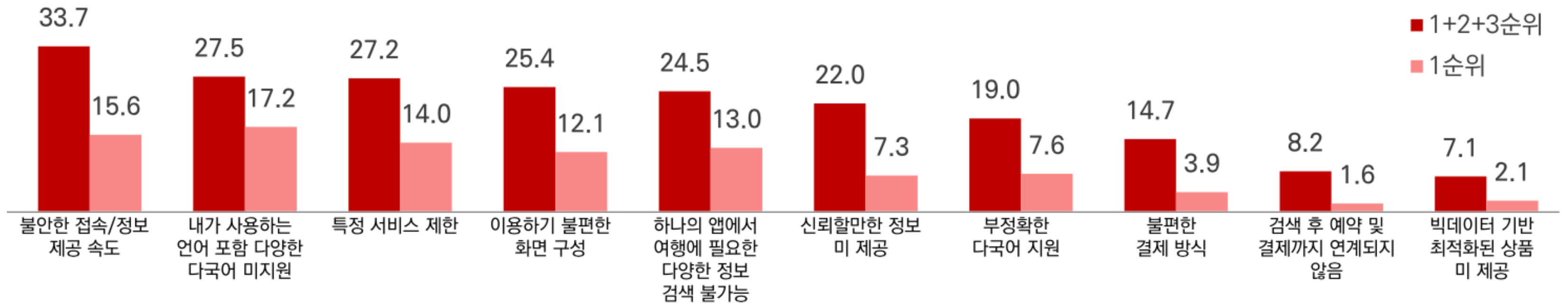


국내 앱의 로컬 특화

- 방한 외국인이 느끼는 국내 앱의 주된 단점 '다국어 미지원'
- 로컬에 특화된 국내 앱으로 만족스러운 여행 정보 탐색이 어려운 상황

한국 여행 관련해 이용에 불 만족한 앱의 주된 단점

(n=563, 가장 불만족한 앱이 있는 응답자, 단위 : %, 상위 10개)

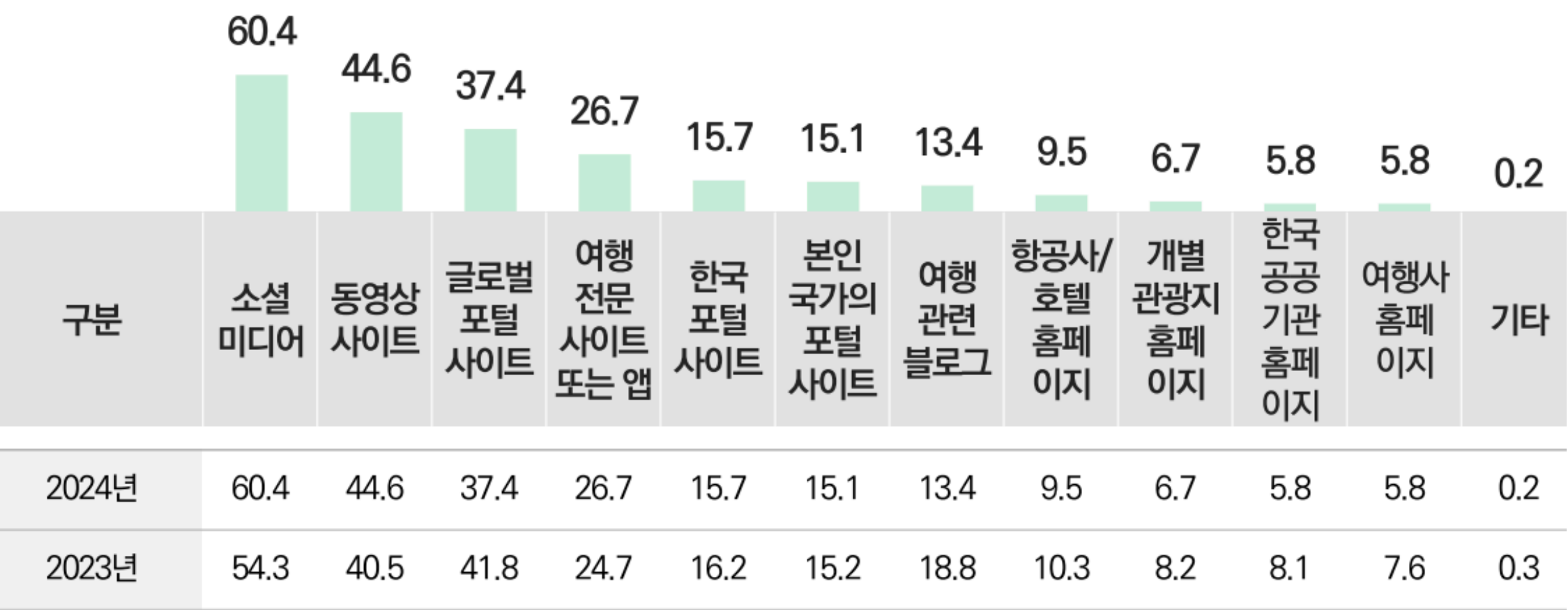


[출처] 한국관광공사, 주요 여행앱 동향 및 이용 현황조사 총괄보고서(2024)

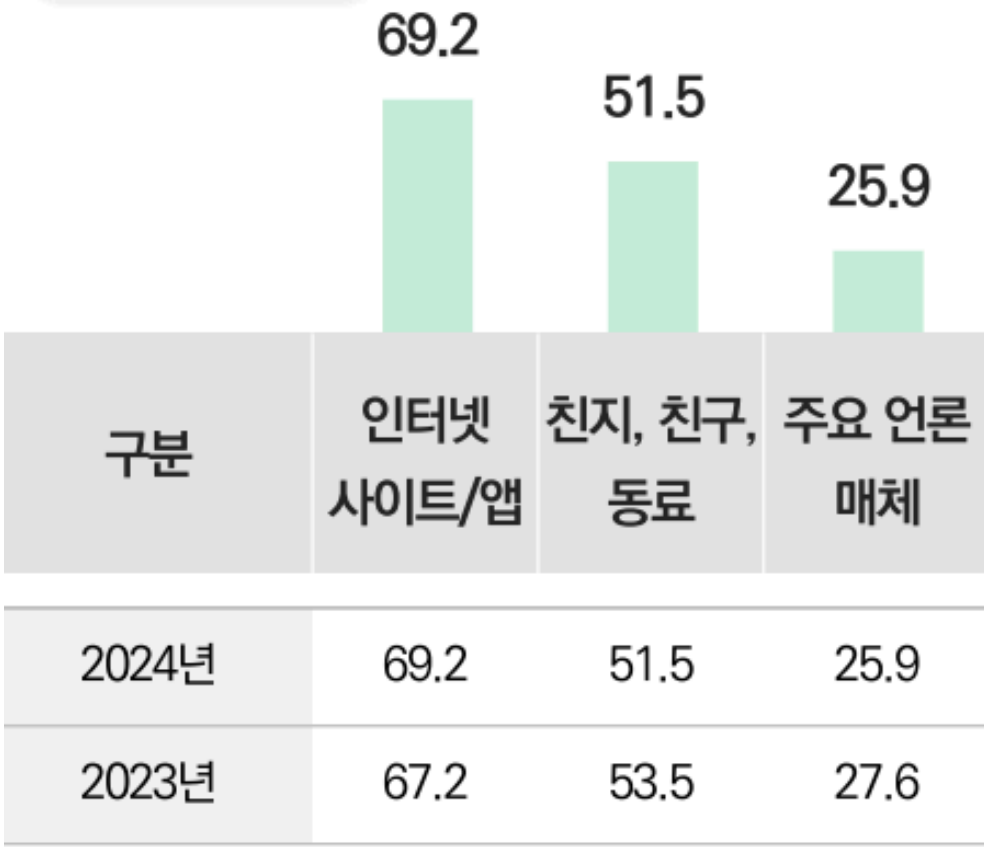
트렌드 정보 수집 한계

- 외래관광객이 방한 **여행 정보 획득 시 소셜미디어**를 주로 사용
- 기존의 검색 시스템은 소셜미디어의 실시간 정보를 반영해 응답을 제공하기에 한계

2024년



2024년



[출처] 한국관광공사, 2024 외래관광객조사 보고서(확정치)



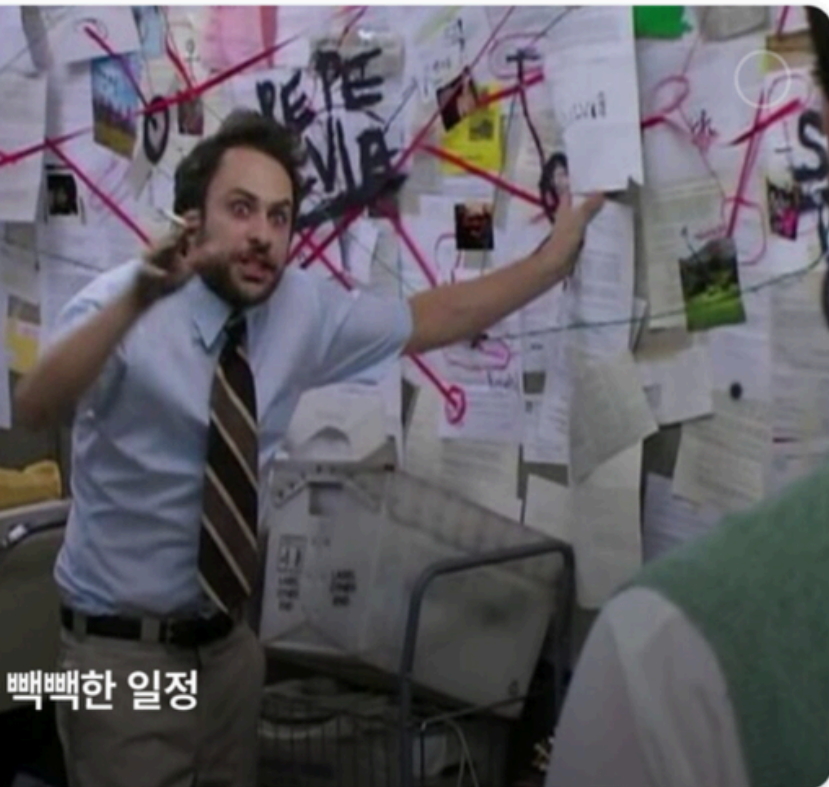
AI를 활용하여 사용자의 취향·감성·맥락을 정밀하게 분석하고,
여행 장소 추천부터 일정 관리까지 원스톱으로 제공하는

초개인화 한국 여행 에이전트

QUESTION 1 OF 3

Travel Schedule

How do you like to plan your trip?



백백한 일정



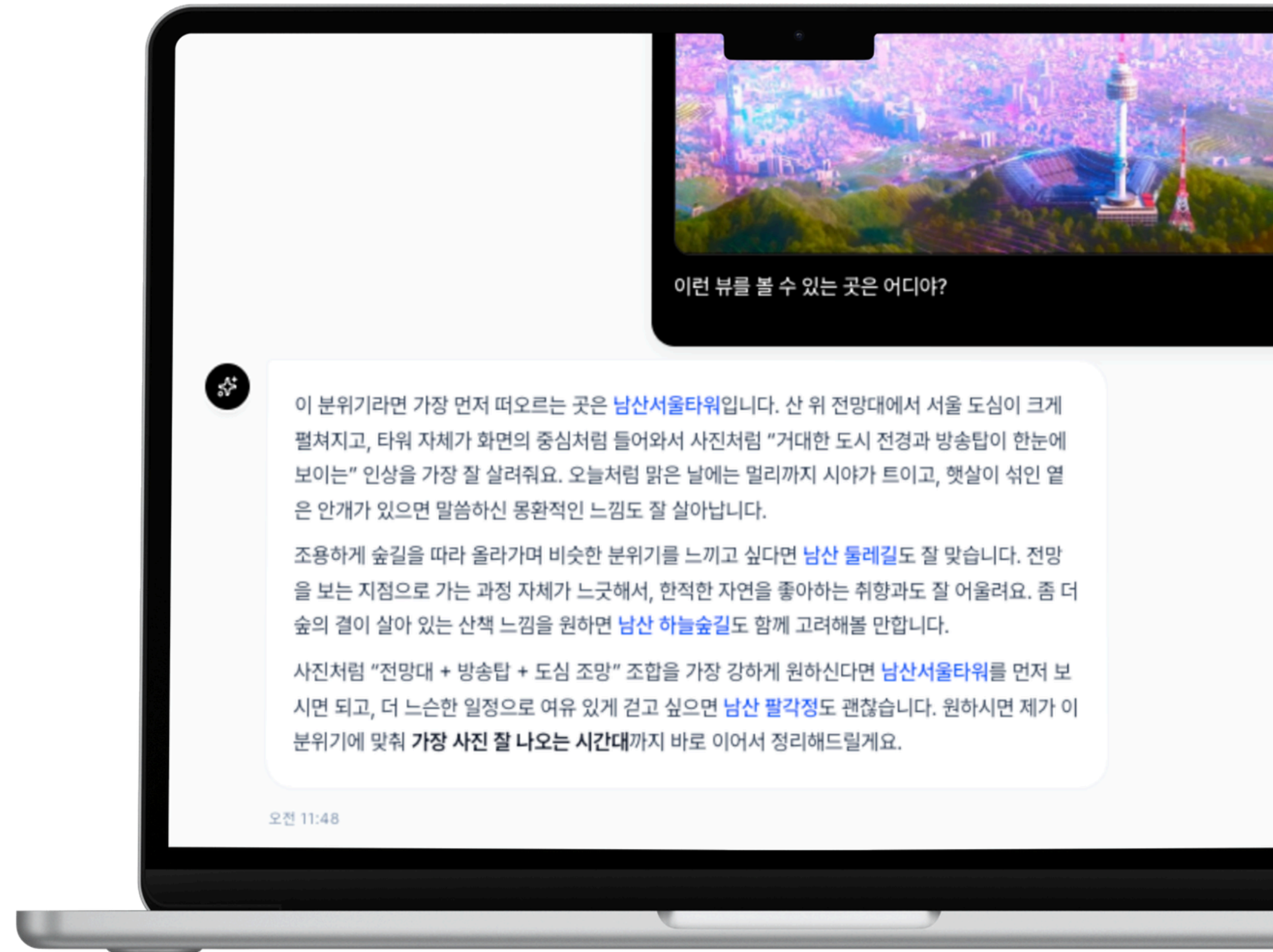
느슨한 일정

초개인화 서비스
사용자 취향 설문과
대화 맥락을 기반으로 한 추천

텍스트는 물론 이미지 검색도
지원하는 **멀티모달 모델** 설계



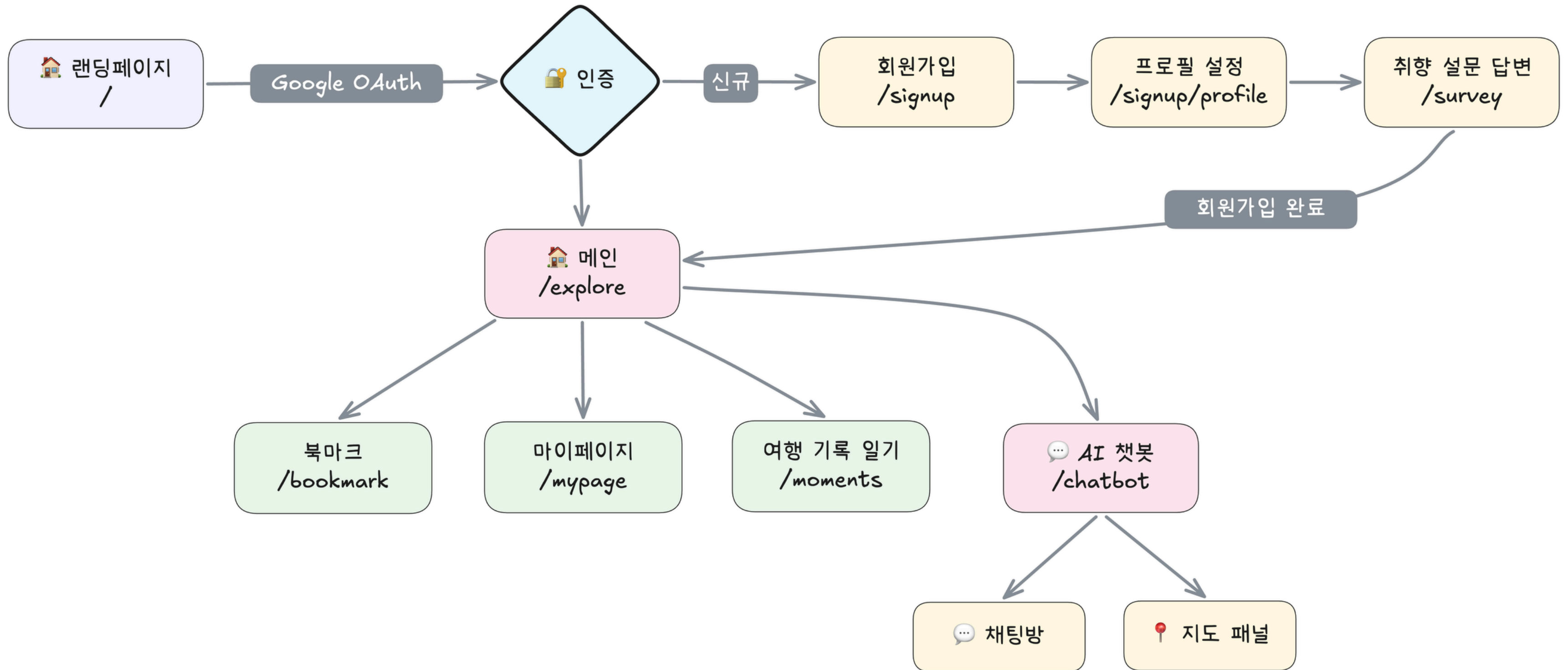
텍스트는 물론 이미지 검색도
지원하는 **멀티모달 모델** 설계





글로벌 서비스에 맞춘 **다국어 기능**
서비스 언어와 채팅 언어를
사용자 선택 언어에 맞춰 제공

User Flow



01 프로젝트 개요

02 서비스 기획

03 시스템 구성

04 데이터 수집 및 활용

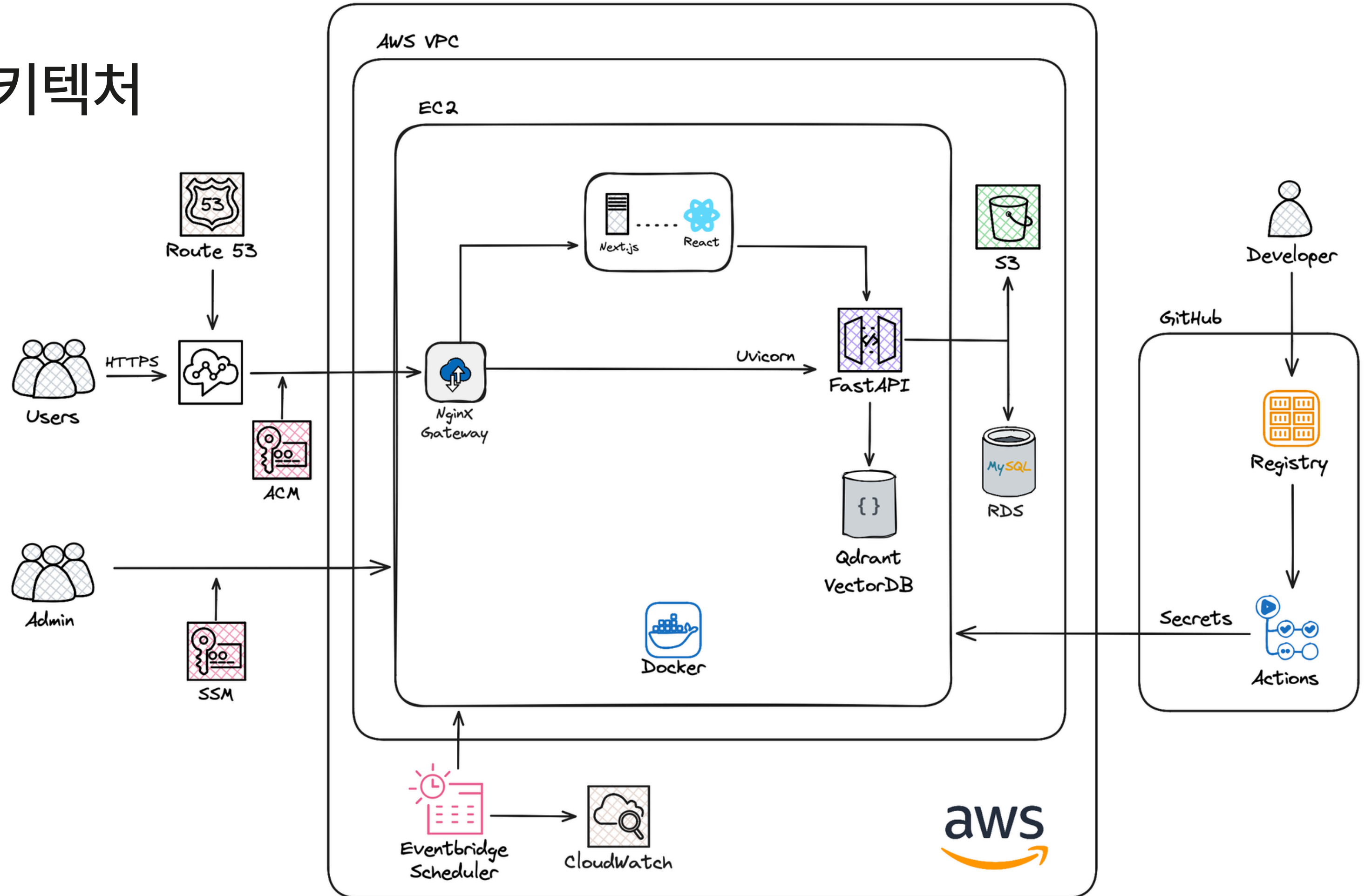
05 구현 과정

06 주요 이슈

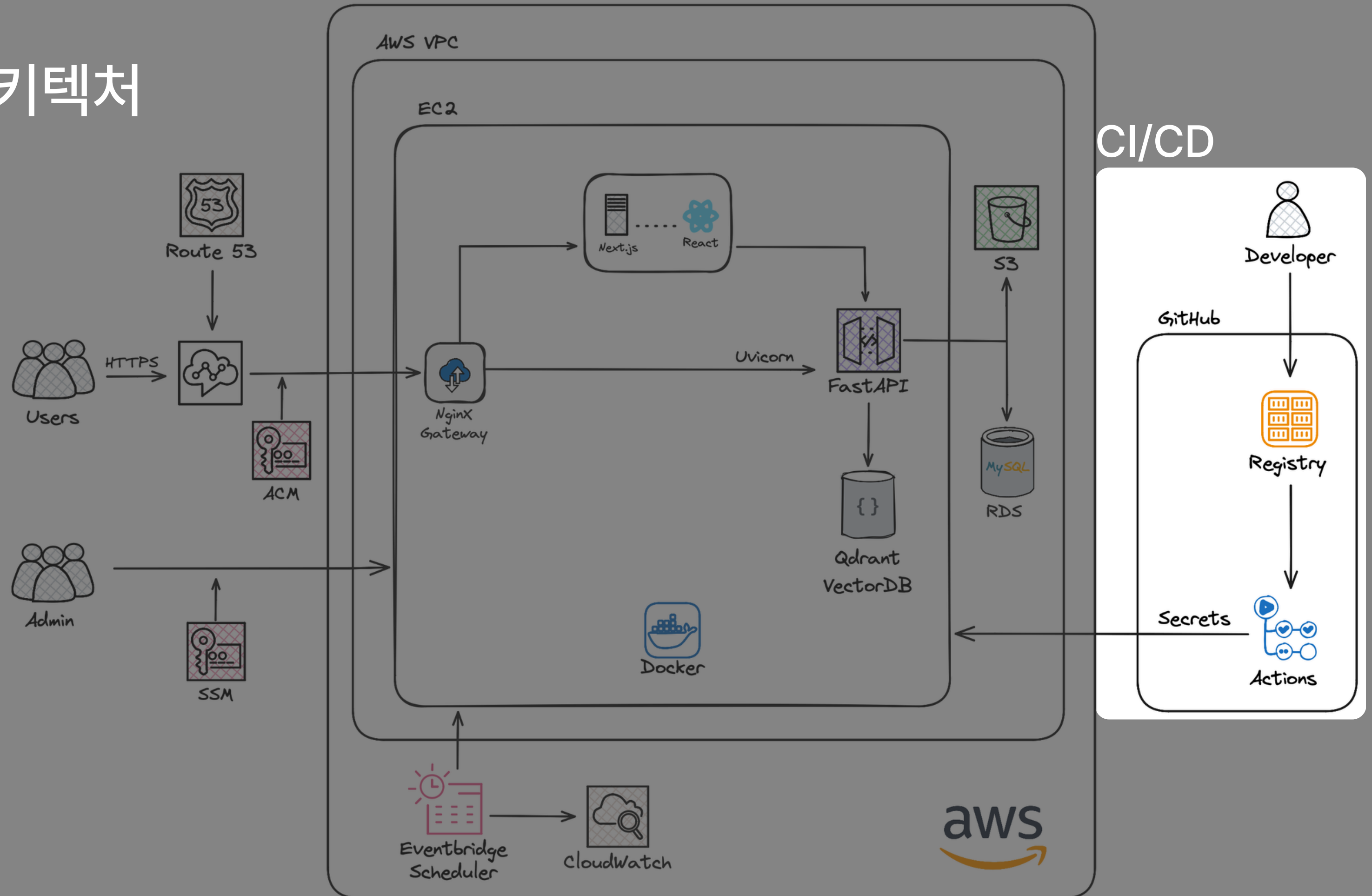
07 한계점 및 향후 계획

08 기능 시연

시스템 아키텍처



시스템 아키텍처

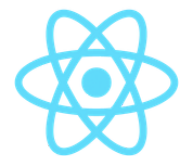


기술 스택

Frontend



Next.js



React



TypeScript



Tailwind CSS

Backend



FastAPI



MySQL



Docker



Qdrant



AWS



Alembic

LLM

LangChain

LangGraph

CLIP

BGE-M3

GPT-5.4-mini

01 프로젝트 개요

02 서비스 기획

03 시스템 구성

04 데이터 수집 및 활용

05 구현 과정

06 주요 이슈

07 한계점 및 향후 계획

08 기능 시연

DB 구성



RDB (MySQL)

사용자 데이터를 관리하는 정형 데이터 레이어



VectorDB (Qdrant)

사용자에게 추천하는 장소 정보를 관리하는 DB

RDB ERD

사용자 정보

users	
id	int
email	varchar(255) NN
name	varchar(255)
nickname	varchar(255)
profile_picture	varchar(1000)
gender	gendertype E
social_provider	varchar(255)
social_id	varchar(255)
social_access_token	varchar(255)
social_refresh_token	varchar(255)
plan_prefer	varchar(255)
vibe_prefer	varchar(255)
places_prefer	varchar(255)
extra_prefer1	varchar(255)
extra_prefer2	varchar(255)
extra_prefer3	varchar(255)
country_code	varchar(10)
birthday	date
language	languagetype E NN
is_join	boolean
is_prefer	boolean
created_at	datetime
updated_at	datetime

장소 추천 후보

hot_places	
id	int
name	text
adress	text
feature	text
tag1	text
tag2	text
image_path	varchar(255)

채팅 이력 관리

chat_rooms	
id	int
user_id	int NN
title	varchar(255)
created_at	datetime
history	text
adult_num	int
child_num	int
start_date	date
end_date	date
bookmark_yn	boolean NN

chat_messages	
id	int
room_id	int
message	text
role	roletype E
image_path	longtext
created_at	datetime
longitude	float
latitude	float
location	varchar(255)

chat_places	
id	int
messages_id	int
contenttypeid	int
llm_text	text
name	varchar(255)
adress	varchar(255)
image_path	varchar(255)
longitude	float
latitude	float
bookmark_yn	boolean

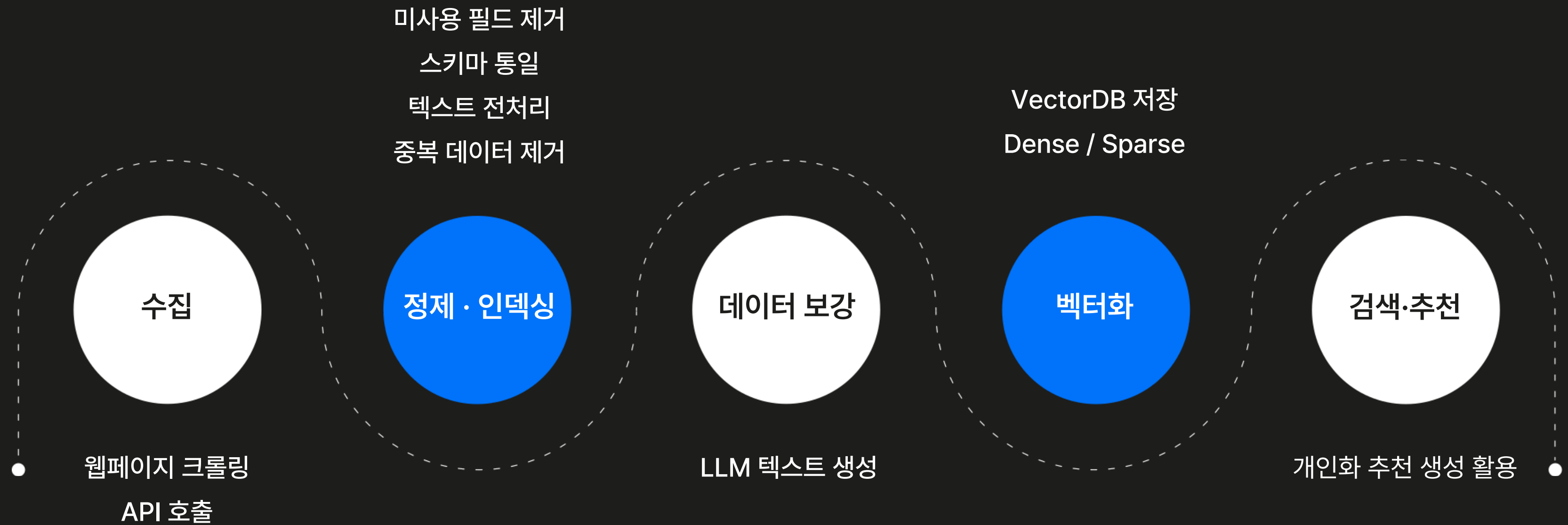
예약 내역

reservation_list	
id	int
user_id	int NN
category	varchar(255)
name	varchar(255)
date	date
image_path	varchar(255)
details	json

여행 일기

moments	
id	int
user_id	int NN
title	varchar(255) NN
content	text NN
entry_date	date NN
image_path	varchar(1000)
adress	varchar(255)
longitude	float
latitude	float
created_at	datetime
updated_at	datetime

VectorDB Pipeline



Vector DB 수집



정적 장소 데이터 (약 4,400 건)

- 개요** 국내 관광지, 문화시설, 음식점 등 관광 장소 목록
- 예시** 경복궁, 청와대, 남산타워 등
- 출처** 한국관광공사 Tour API
서울관광공사 VisitSeoul API
올리브영 / 무신사 / 다이소 공식 홈페이지

동적 장소 데이터 (약 400 건)

- 개요** 국내 팝업스토어, 전시/공연/행사 목록
- 예시** 진로 소주 팝업 in 성수, 서울상상나라 전시 "통-하다"
- 출처** 팝업스토어 전문 플랫폼 Popply
서울문화포털 API

VectorDB 데이터 전처리

```
{
  "cid": "K0Pwz3yz2",
  "cate_depth": "음식",
  "post_sj": "윤달오리전문점",
  "sumry": "입안에서 녹는 오리고기의 매력",
  "main_img": "https://api.visitseoul.net/comm/getImage?srcId=MEDIA&parentSn=78808&...",
  "tag": ["salamseoul"],
  "extra": {
    "cmnm_telno": "(+82) 0507-1420-5292",
    "trrsrt_use_chrg": "N",
    "closed_days": "없음"
  },
  "traffic": {
    "new_adres": "서울 영등포구 영등포로 181-2",
    "map_position_x": "126.901625867539",
    "map_position_y": "37.5206620127139"
  },
  "restaurant": {
    "fd_reprsnt_menu": "생오리구이 ₩48,000\r\n오리야채주물럭 ₩50,000",
    "type": [{"code_nm": "음식점"}],
    "kind": [{"code_nm": "한식"}]
  },
  "post_desc": "<div class=\"se-contents\"><p><span>영등포 지역 주민 사이에서...</span></p></div>"
}
```

```
{
  "contentid": "K0Pwz3yz2",
  "title": "윤달오리전문점",
  "contenttypeid": "음식점",
  "image": "https://api.visitseoul.net/comm/getImage?...",
  "addr": "서울 영등포구 영등포로 181-2",
  "tel": "(+82) 0507-1420-5292",
  "description": "영등포 지역 주민 사이에서 오랫동안 사랑받아온 진짜 로컬",
  "summary": "입안에서 녹는 오리고기의 매력",
  "category_depth": "음식 > 한식",
  "tags": ["salamseoul"],
  "restaurant_type": "음식점",
  "menu": "생오리구이, 오리야채주물럭",
  "geo": { "lat": 37.5206620127139, "lon": 126.901625867539 },
  "addr_tokens": ["서울", "영등포구", "영등포", "영등포로", "181-2"]
}
```

```
{
  "contentid": "K0Pwz3yz2",
  "title": "윤달오리전문점",
  "contenttypeid": "음식점",
  "...기존 필드 유지...",
  "tags": [
    "윤달오리전문점", "영등포", "로컬 맛집", "생오리구이",
    "오리야채주물럭", "훈제오리", "미식가", "오리 요리",
    "신선한 재료", "맛과 품질"
  ],
  "llm_text": "- 장소명: 윤달오리전문점\n- 주소: 서울"
}
```

데이터 수집



데이터 정제



보강

웹페이지 크롤링
API 호출

미사용 필드 제거
스키마 통일
텍스트 전처리
중복 데이터 제거

LLM 텍스트 생성 (gpt-4o-mini)

01 프로젝트 개요

02 서비스 기획

03 시스템 구성

04 데이터 수집 및 활용

05 구현 과정

06 주요 이슈

07 한계점 및 향후 계획

08 기능 시연

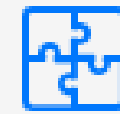
모델링 방안



Vision Embedding Model

CLIP

- 텍스트와 이미지 데이터간 교차 검색 가능
- 자연어에 강해 추상적 문장 검색 가능
- 제로샷(Zero-shot) 성능



Text Embedding Model

BGE-M3

- Multi-lingual / Multi-function / Multi-granularity
- 키워드 중심(Sparse) 임베딩 가능
- 긴 문서를 쪼개 임베딩하는 Multi Vector 지원

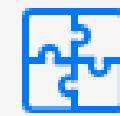
모델링 방안



Vision Embedding Model

CLIP

- 텍스트와 이미지 데이터간 교차 검색 가능
- 자연어에 강해 추상적 문장 검색 가능
- 제로샷(Zero-shot) 성능



Text Embedding Model

BGE-M3

- Multi-lingual / Multi-function / Multi-granularity
- 키워드 중심(Sparse) 임베딩 가능
- 긴 문서를 쪼개 임베딩하는 Multi Vector 지원

➤ CLIP의 지원 언어 한계 보완 필요 → **BGE-M3 추가 도입**

생성 LLM 모델 비교

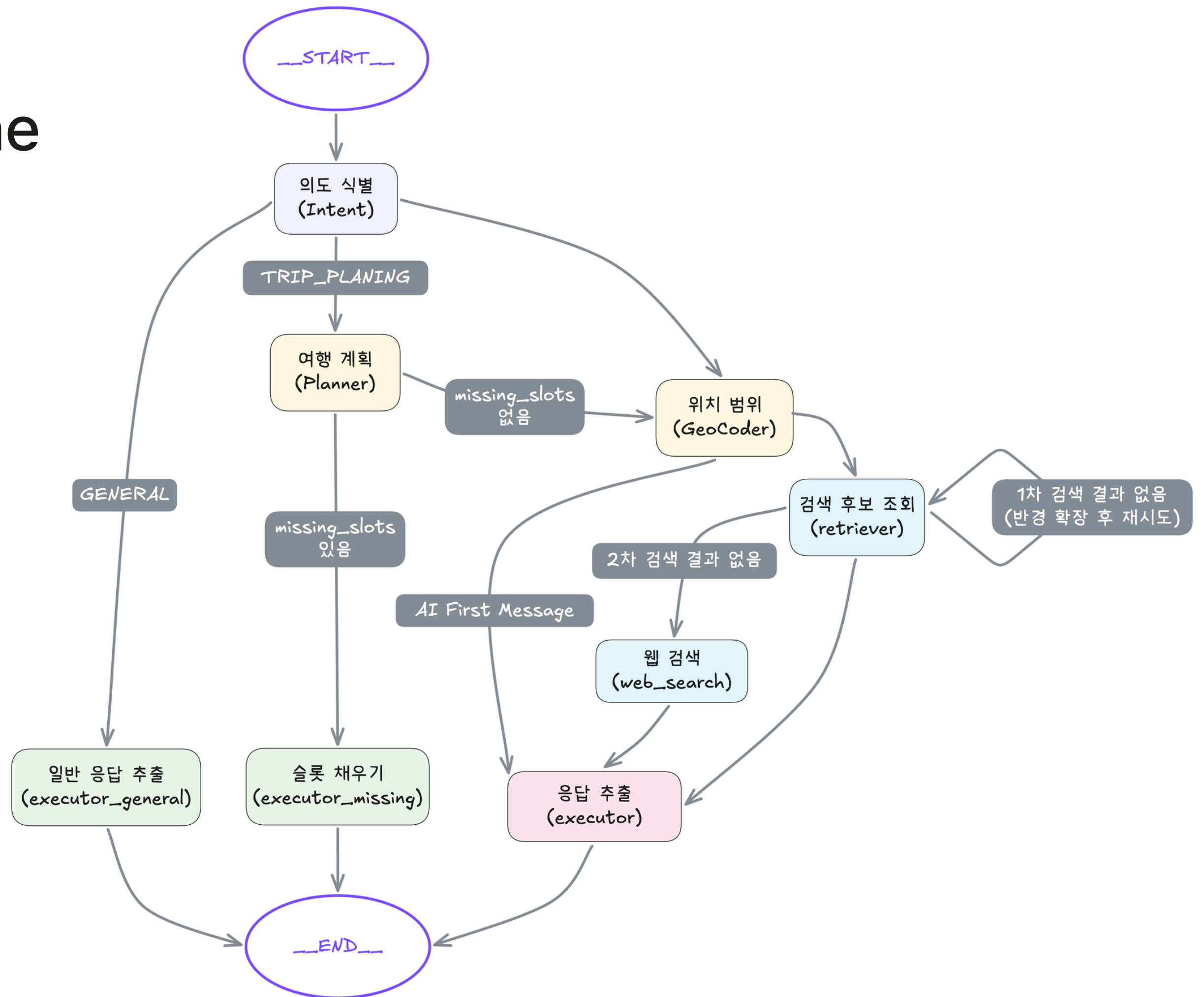
	Faithfulness	Answer Relevancy	Anti-Hallucination	TTFT (ms)
Gpt-5.4-mini	0.64	0.70	0.77	499
Gpt-5.4-nano	0.61	0.70	0.79	631
Gpt-5.4	0.64	0.69	0.78	708
Gpt-4o-mini	0.73	0.85	0.83	735
claude-haiku-4-5	0.62	0.75	0.88	802

생성 LLM 모델 비교

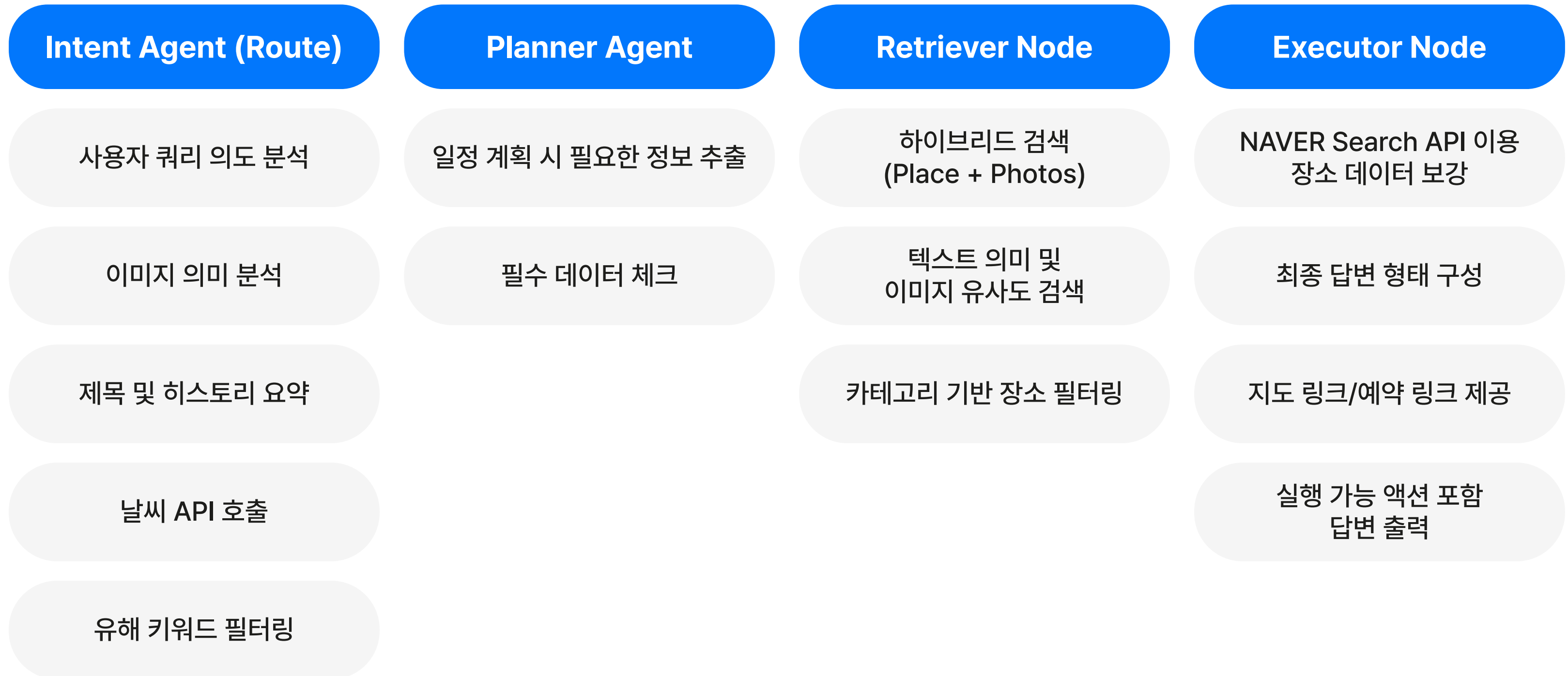
	Faithfulness	Answer Relevancy	Anti-Hallucination	TTFT (ms)
Gpt-5.4-mini	0.64	0.70	0.77	499
Gpt-5.4-nano	0.61	0.70	0.79	631
Gpt-5.4	0.64	0.70	0.77	708
Gpt-4o-mini	0.73	0.85	0.88	735
claude-haiku-4-5	0.62	0.75	0.88	802

GPT-4o-mini 대비 TTFT 시간 축소, 할루시네이션 감소
GPT-5.4 대비 불필요한 텍스트 삽입 감소

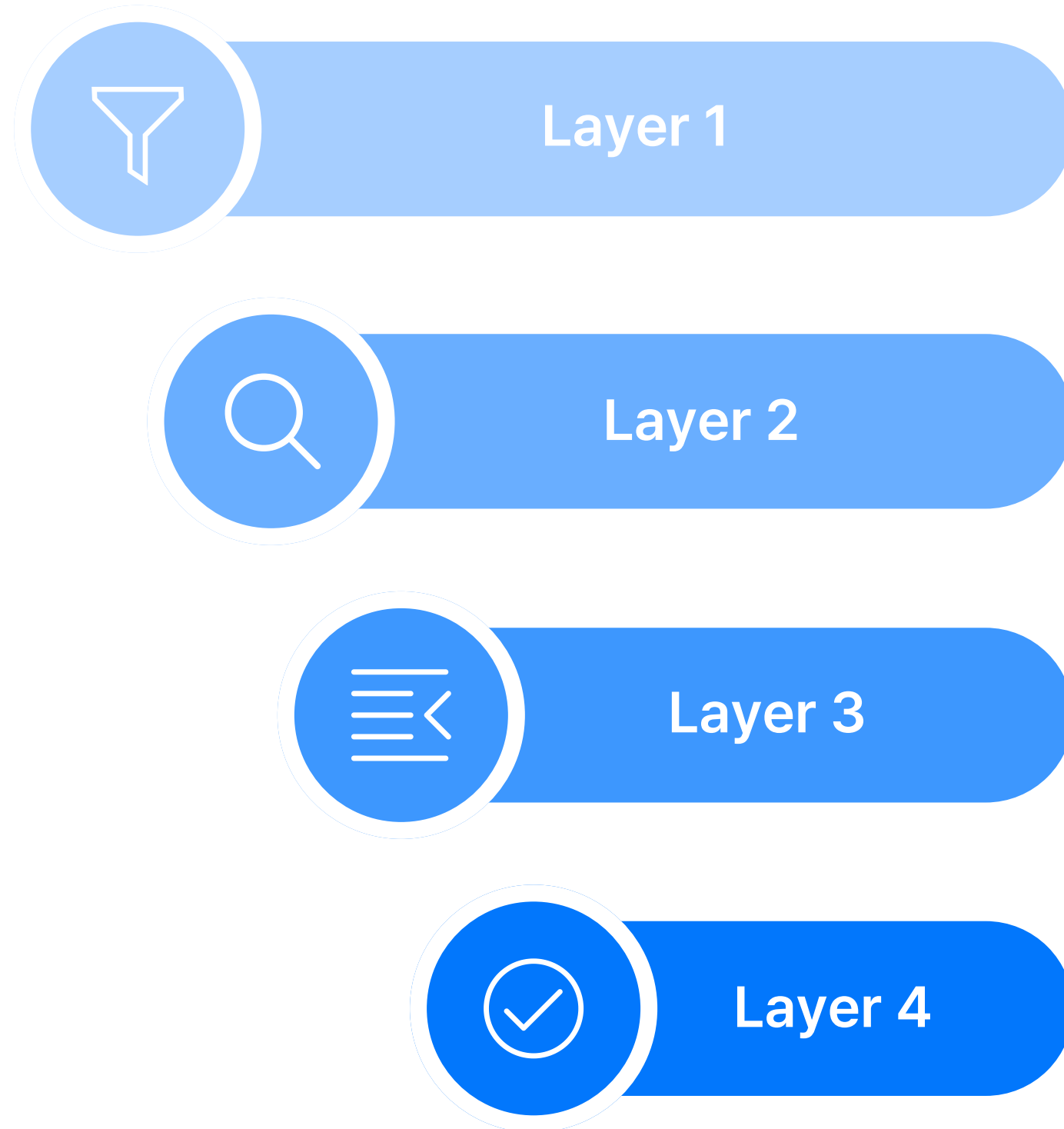
LangGraph Pipeline



LangGraph 주요 노드



Retriever Pipeline



1

Category & Geo Filtering

사용자 질의에서 핵심 카테고리 및 위치 기준 추출
→ 필터링

2

MultiModal + Hybrid Retriever

추상적 요구 및 키워드 기반 장소 의미적 해석 → 후보 검색
[Places] Text Semantic + Sparse
[Photos] Image Visual + Image Emotional

3

RRF + Reranker + Score Boost

추출된 장소들의 점수 재정렬
사용자 입력 & Tags & 주소 키워드 매칭 ⇒ 점수 Boost

4

Geo Fileter

위치 조건 적용 → 이동 가능한 범위 내
사용자 취향을 담은 장소 후보 결정

Retriever Evaluation (RAGAS)

		1차	2차	3차
검색 성능 지표	Recall@30	0.810	0.762	0.844
	Recall@5	-	-	1.000
	MRR	0.679	0.6627	0.813
		LLM as Judge		
생성 품질 지표	Faithfulness	0.157	0.218	0.905
	Answer Relevancy	0.538	0.532	0.971

01 프로젝트 개요

02 서비스 기획

03 시스템 구성

04 데이터 수집 및 활용

05 구현 과정

06 주요 이슈

07 한계점 및 향후 계획

08 기능 시연

Latency 개선

작업 전

20s

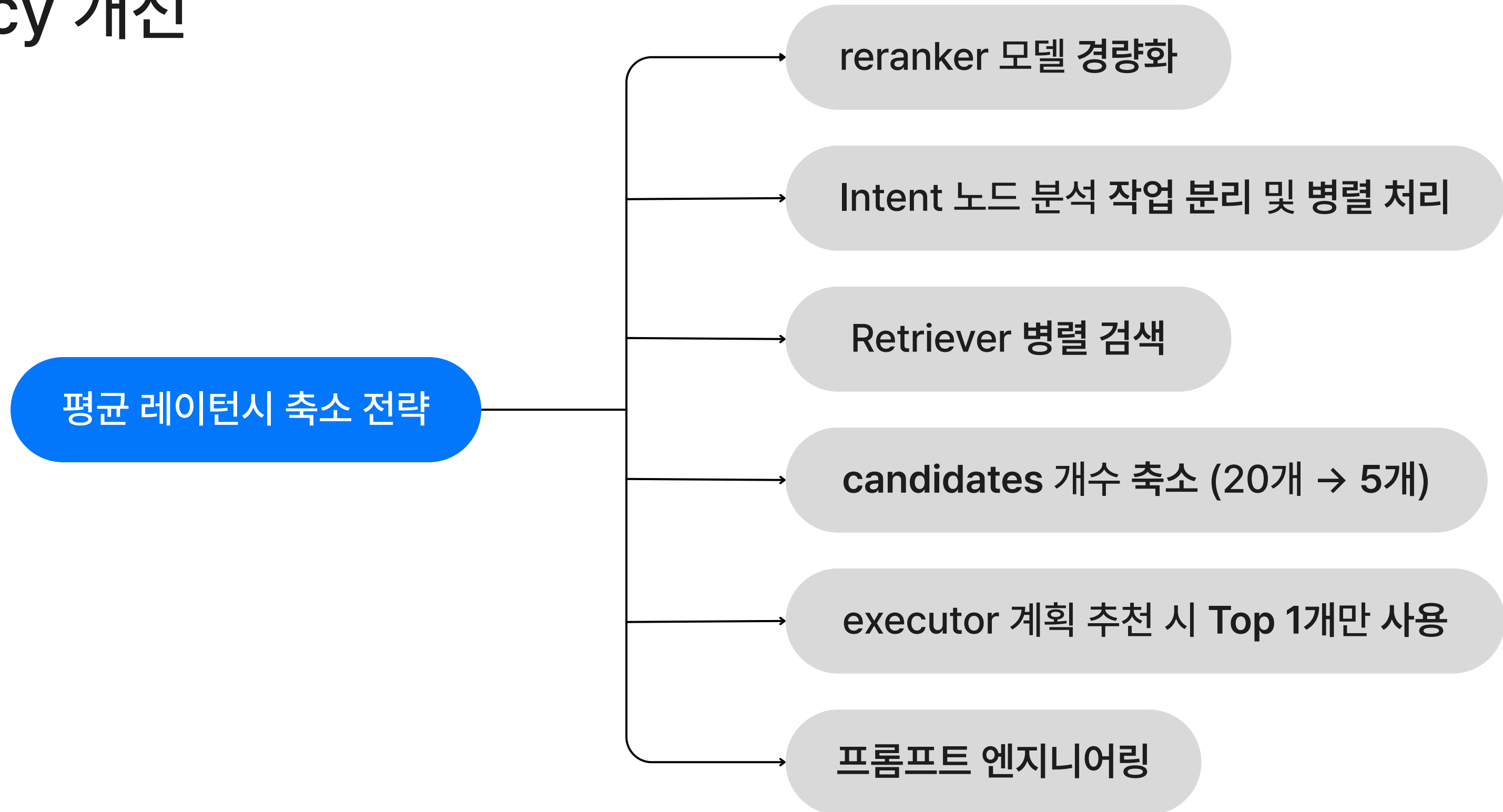
human: 추천해줄만한 맛...	ai: 국수 맛집으로는 ...	3/17/2026, 7:...	🕒 19.50s
human: 송리단길의 카페...	ai: 송리단길에는 매...	3/17/2026, 7:...	🕒 27.66s
human: 석촌호수 근처에...	ai: 석촌호수 근처에...	3/17/2026, 7:...	🕒 31.21s

작업 후

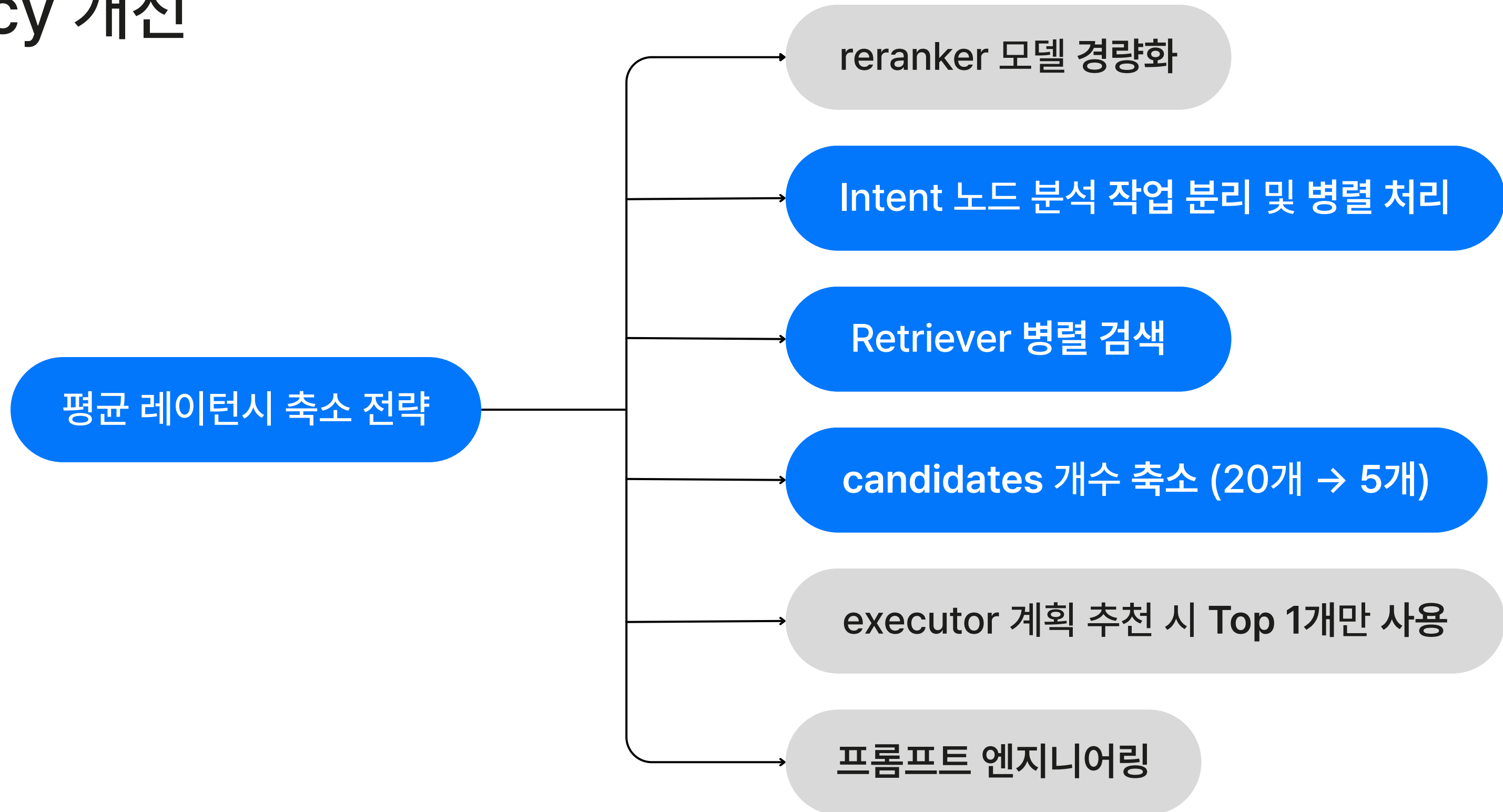
10s

human: 추천해줄만한 맛...	ai: I can check, b...	3/28/2026, 11...	🕒 8.94s
human: 송리단길의 카페...	ai: Sure — for caf...	3/28/2026, 11...	🕒 8.63s
human: 석촌호수 근처에...	ai: Since your bas...	3/28/2026, 11...	🕒 10.66s

Latency 개선



Latency 개선



Latency 개선

작업 전

20s

human: 추천해줄만한 맛...	ai: 국수 맛집으로는 ...	3/17/2026, 7:...	🕒 19.50s
human: 송리단길의 카페...	ai: 송리단길에는 매...	3/17/2026, 7:...	🕒 27.66s
human: 석촌호수 근처에...	ai: 석촌호수 근처에...	3/17/2026, 7:...	🕒 31.21s

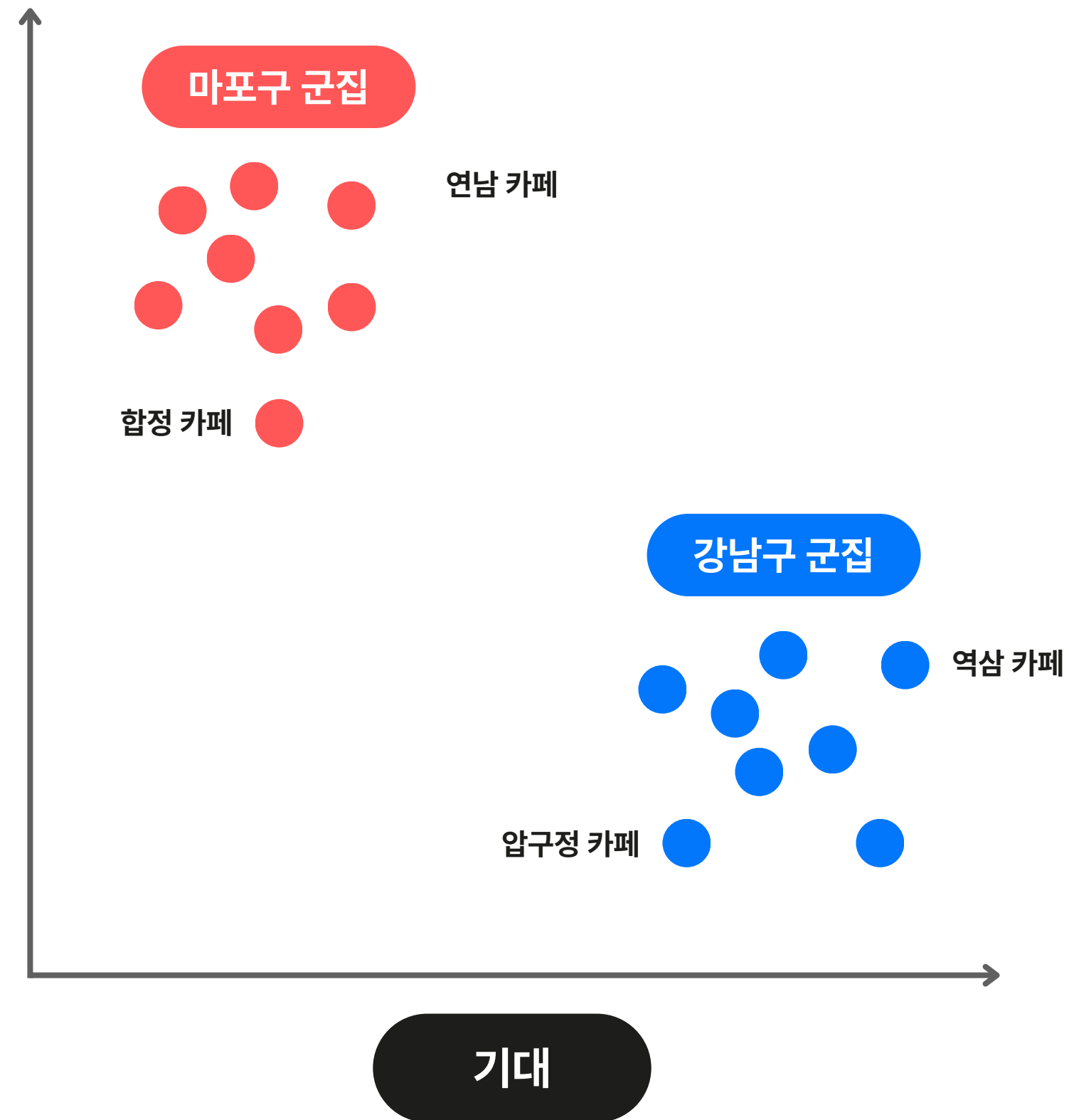
작업 후

10s

human: 추천해줄만한 맛...	ai: I can check, b...	3/28/2026, 11...	🕒 8.94s
human: 송리단길의 카페...	ai: Sure — for caf...	3/28/2026, 11...	🕒 8.63s
human: 석촌호수 근처에...	ai: Since your bas...	3/28/2026, 11...	🕒 10.66s

장소 인식률 개선

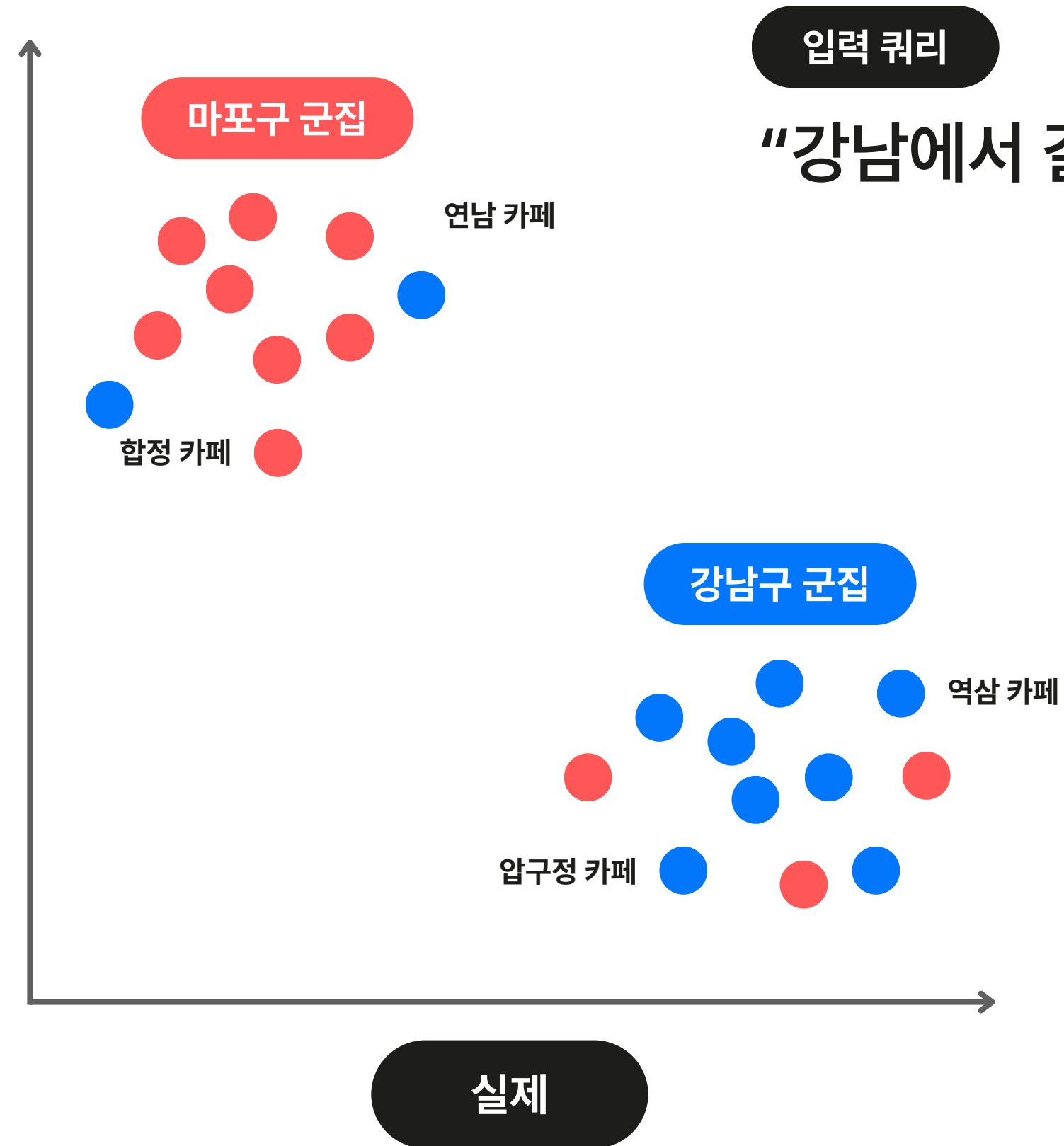
주소 > 장소명



주요 이슈

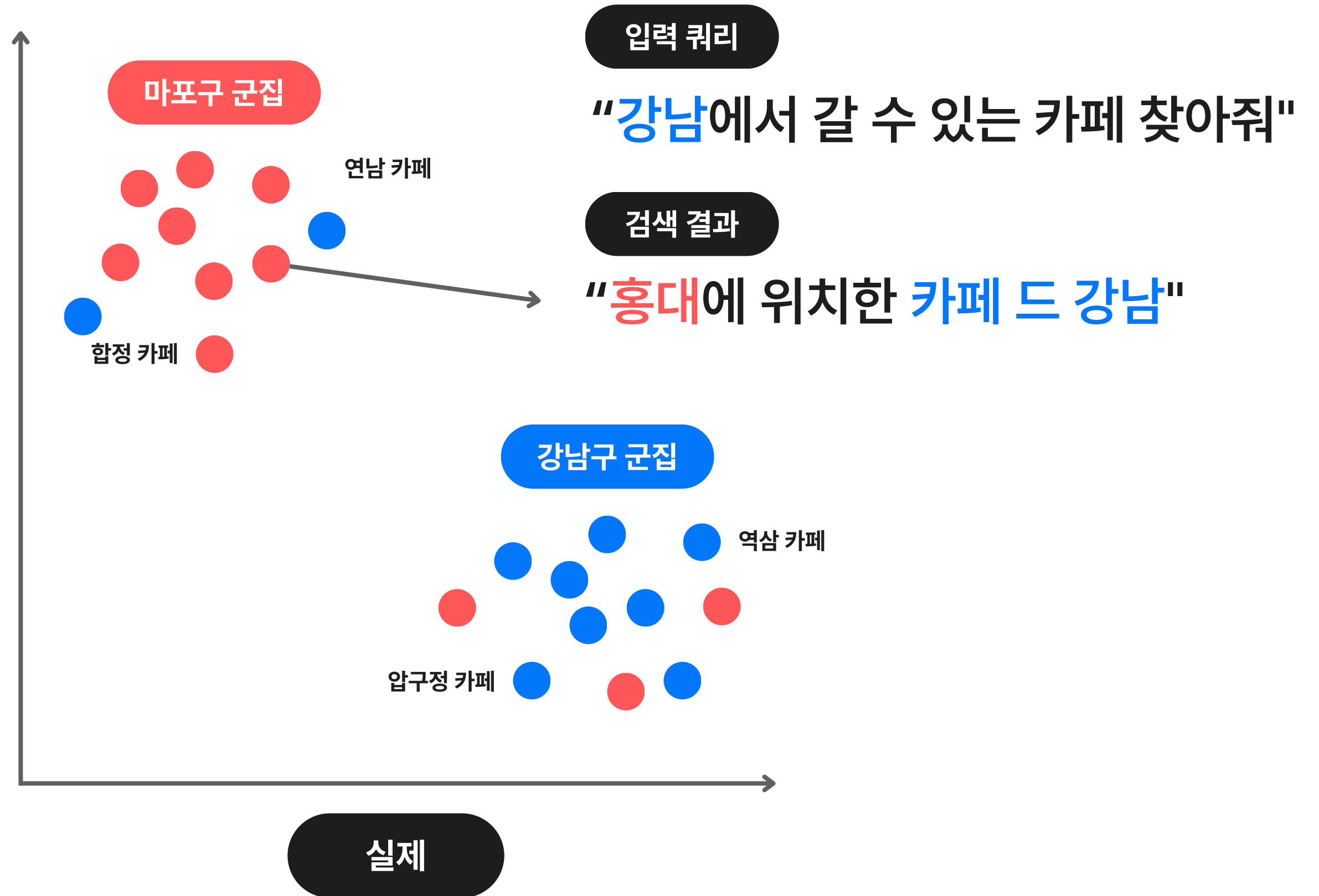
장소 인식률 개선

장소명 > 주소

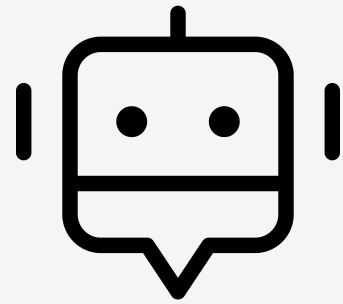


장소 인식률 개선

장소명 > 주소



장소 인식률 개선



LLM 의도 분석 추출

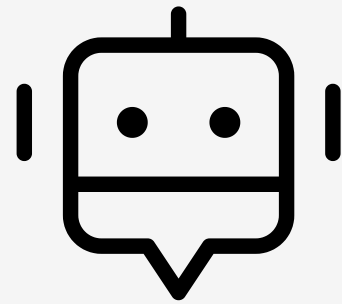


지역사전 데이터 보강



동적 데이터 보강

장소 인식률 개선



LLM 의도 분석 추출

입력 쿼리

"삼성역 주변 조용한 카페 추천해줘"

삼성역

조용한

카페

장소 추천

LLM 추출 요청

(37.509, 127.062)

장소 인식률 개선



지역사전 데이터 보강

입력 쿼리

"송리단길 K-pop 맛집 추천해줘"

송리단길

K-pop

맛집

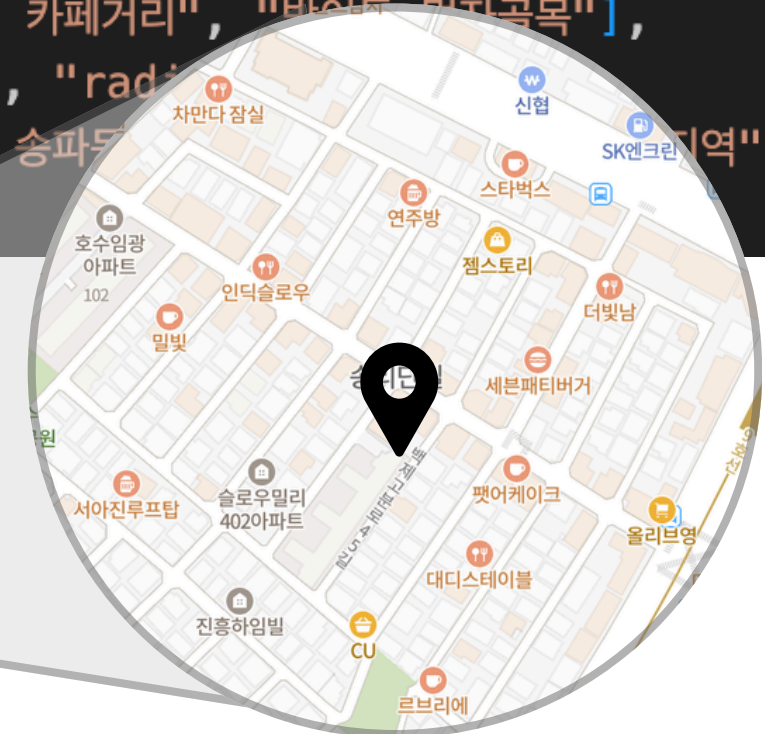
장소 추천

```
LANDMARK_DICTIONARY: Dict[str, Dict[str, Any]] = {  
  "송리단길": {  
    "canonical_name": "송리단길",  
    "aliases": ["석촌호수 맛집", "송파동 카페거리", "반야월 카페거리"],  
    "lat": 37.5098, "lon": 127.1068, "radius": 800,  
    "description": "석촌호수 동호 남측, 송파동 카페거리" }  
},
```



(37.5098, 127.1068)

800m 반경



장소 인식률 개선



동적 데이터 보강

입력 쿼리

"엔코아미술관 관람 후 오후 일정 계획해줘"

엔코아미술관

관광지

여행계획

오후

NAVER Search API

추출된 주소

NAVER GeoCoder

(37.509, 127.062)

INDEX

Triver

01 프로젝트 개요

02 서비스 기획

03 시스템 구성

04 데이터 수집 및 활용

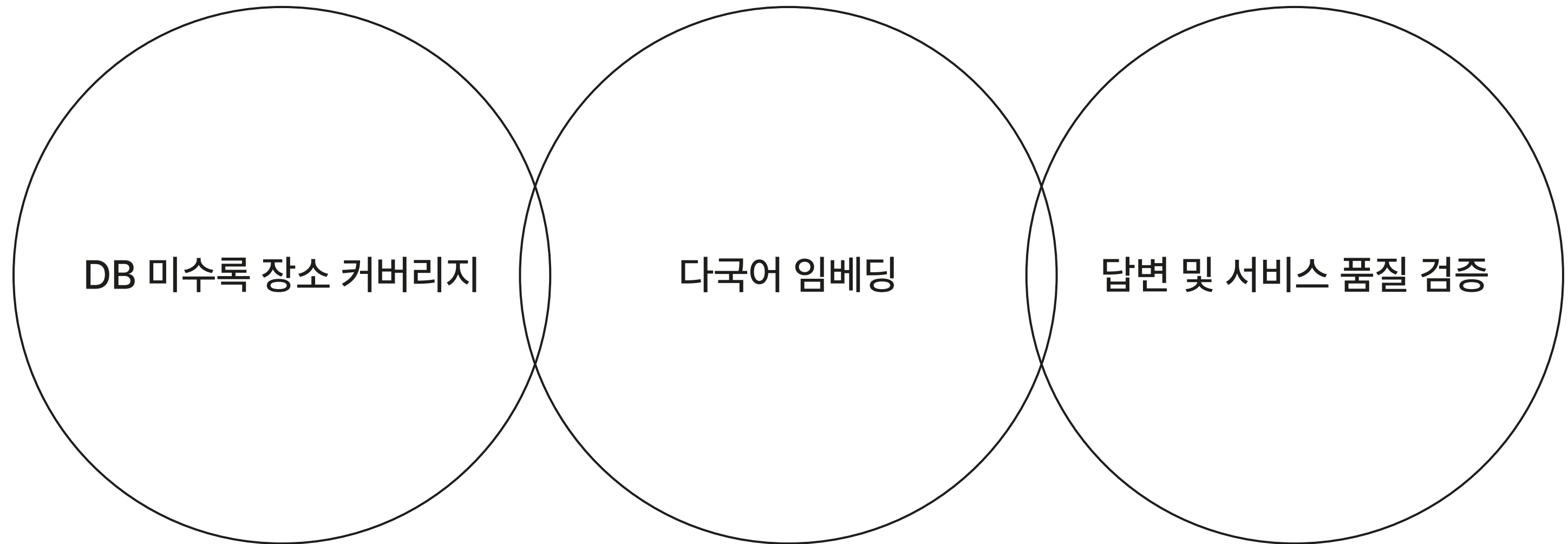
05 구현 과정

06 주요 이슈

07 한계점 및 향후 계획

08 기능 시연

서비스 한계점



Next Step

추천 가능 지역 확대

서울 → 광역시 → 전국

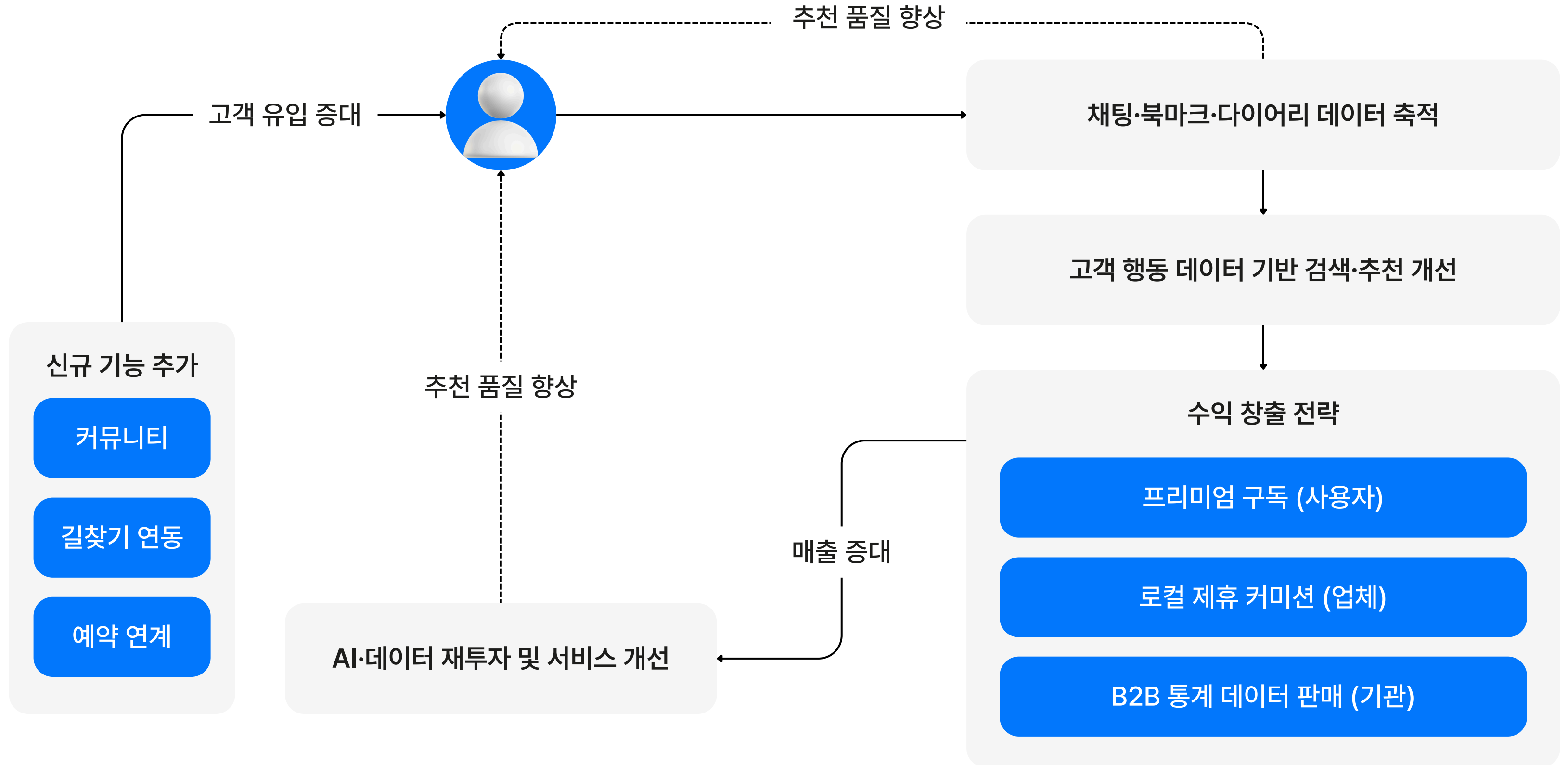
지원 언어 확대

한국 방문 Top 20개국
언어 지원 구축

사용자 만족도 조사

챗봇 품질 만족도 조사
→ 답변 성능 개선

비즈니스 전략



01 프로젝트 개요

02 서비스 기획

03 시스템 구성

04 데이터 수집 및 활용

05 구현 과정

06 주요 이슈

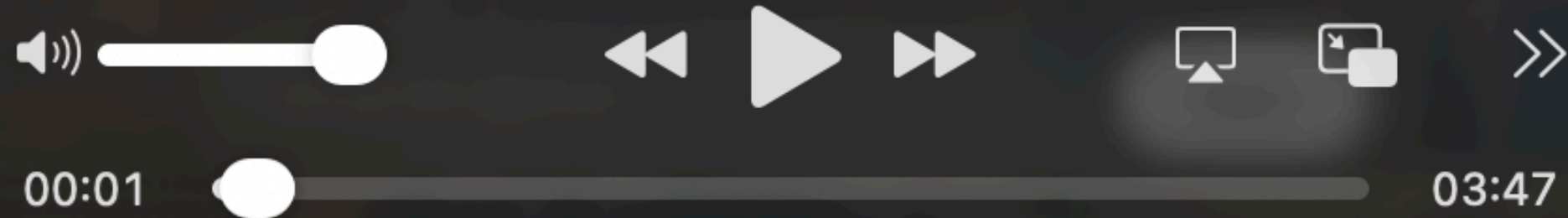
07 한계점 및 향후 계획

08 기능 시연

DISCOVER SEOUL WITH AI

Travel smarter, not harder

당신의 취향에 딱 맞는 그 여행지, Triver가 찾아드릴게요.
사진 한 장, 대화 한 번으로 완성되는 맞춤형 여행 계획.



SCROLL

Q&A

Thank you

LLM 기반 초개인화 한국 여행 에이전트

2Team_TRIVERS 김가람 · 박민정 · 손현우 · 전우영

2026.03.31.

SKN21-FINAL-2Team